

WT32-ETH01

Produktspezifik

Version 1.4

23. Oktober 2019

Haftungsausschluss und Urheberrechtsankündigung

In diesem Dokument enthaltene Informationen, einschließlich der zur Referenz bereitgestellten URL-Adressen. Änderungen vorbehalten, ohne gesonderte Benachrichtigung.

Dieses Dokument wird „wie es ist“ bereitgestellt, ohne jegliche Garantie, einschließlich Gewährleistung der Verkaufsfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung von Rechten, sowie

jeglicher Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern, die anderswo erwähnt werden. Dieses Dokument übernimmt keinerlei Haftung für Verstöße, die durch die Nutzung der Informationen in diesem Dokument entstehen,

und Haftung für Patentverletzungen. Dieses Dokument gewährt keinen Patentaussweis oder andere Formen von IP-Lizenzen, unabhängig davon, ob ausdrücklich oder stillschweigend.

Wi-Fi Alliance-Mitgliedssymbole gehören der Wi-Fi Alliance.

Alle in diesem Text genannten Marken, Warenzeichen und eingetragenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Besitzer, dies wird hiermit bestätigt.

Änderungsverzeichnis

Versionsnummer	Ersteller/ Bearbeiter	Erstell-/Änderungsdatum	Änderungsgrund	Wesentliche Änderungen (Schreiben Sie die Stichpunkte)
V1.0	Mark	2019.10.21	Erstellung Dok	ument erstellt
V1.1	linfuliang	2019.10.23	Dokument verbessern	Produktfunktionsbereich hinzufügen

Inhaltsverzeichnis

WT32-ETH01.....	1
1. Übersicht.....	
2. Eigenschaften.....	
3. Hardware-Spezifikationen.....	
3.1 Systemblockdiagramm.....	7
3.2 Abbildung.....	7
3.3 Pin-Beschreibung.....	8
3.4 Stromversorgungseigenschaften.....	9
3.4.1 Versorgungsspannung.....	
3.4.2 Versorgungsmodus.....	
4. Bedienungsanleitung.....	
4.1 Einschaltanleitung.....	9
4.2 LED-Anzeigeanleitung.....	
4.3 Anleitung zur Verwendung.....	9
4.4 Netzwerkanschluss-LED-Anzeigeanleitung.....	
5. Schnittstellenbeschreibung.....	
6. Produktfunktionen.....	
6.1 Standardparameter.....	10
6.2 Grundfunktionen.....	11
6.2.1 IP/Subnetzmaske/Gateway einstellen.....	11
6.2.2 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.....	11
AT-Befehlsfunktions-Einstellungen.....	11
6.2.5 Daten-Durchleitungsfunktion.....	
6.3 Socket-Funktionen.....	
6.3.1 TCP-Client.....	12
6.3.2 TCP Server.....	12
6.3.3 UDP Client.....	12
6.3.4 UDP Server.....	12
6.4 Serielle Schnittstellenfunktionen.....	12
6.4.1 AT-Befehlseinstellungen.....	12

6.5	Bluetooth-Funktion.....	12
6.5.1	Transparente Bluetooth-Datenübertragung.....	12
6.6	Wifi-Funktion.....	12
6.6.1	Internetzugang.....	12
6.7	Kabelgebundene Netzwerkanschlussfunktion.....	13
6.7.1	Internetzugang.....	13

1. Überblick

WT32-ETH01 ist ein auf der ESP32-Serie basierendes eingebautes serielles Ethernet-Modul, das eine optimierte TCP/IP-Protokollstapel integriert hat, um Benutzern eine einfache Vernetzung eingebetteter Geräte zu ermöglichen und den Entwicklungszeitaufwand erheblich zu senken. Außerdem ist das Modul mit Halbvars- und Lötanschluss-Through-Holes kompatibel; die Platinenbreite ist eine universelle Breite, das Modul kann direkt auf eine Platine gelötet werden, oder mit Steckverbindern gelötet werden, oder auch auf ein Breadboard verwendet werden, um Benutzern die Anwendung in verschiedenen Szenarien zu erleichtern.

Der ESP32-Serie-IC ist ein SOC mit integrierter 2,4-GHz-Wi-Fi- und Bluetooth-Dual-Mode, mit herausragender RF-Leistung, Stabilität, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit, und extrem niedrigem Stromverbrauch.

2. Eigenschaften

Tabelle-1. Produktspezifikationen

Kategorie	Projekt	Produktspezifikation
Wi-Fi	RF-Zertifizierung	FCC/CE/RoHS
	Protokoll	802.11 b/g/n/e/i (802.11n, Geschwindigkeit bis zu 150 Mbps)
		A-MPDU- und A-MSDU-Aggregation, Unterstützung von 0,4 μs Guard-Interval
	Frequenzbereich	2,4–2,5 GHz
Bluetooth	Protokoll	Entspricht Bluetooth v4.2 BR/EDR und BLE-Standards
	Frequenzbereich	mit -97 dBm Empfindlichkeit NZIF-Empfänger
Hardware	Netzwerkportspezifikation	10/45, 10/100 Mbps, Auto-MDI/MDIX
	Serial-Listen-Baudrate	80–5.000.000
	Onboard Flash	32 Mbit
	Betriebsspannung	5V oder 3,3V Versorgung (eine davon auswählen)
	Betriebsstrom	Durchschnitt: 80 mA
	Versorgungsspannungsstrom	Maximum: 500 mA
	Arbeitsbereich der Temperatur	-40°C bis +85°C
	Umgebungstemperaturbereich	Arbeitsbereich
	Gehäuse/Verpackung	Halteflächen/Through-Hole-Verbindung mit Anschluss (optional)
Software	Wi-Fi-Modus	Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P
	Wi-Fi-Sicherheitsmechanismus	WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
	Verschlüsselungstypen	AES/RSA/ECC/SHA
	Firmware-Upgrade	Remote OTA-Upgrade über das Internet
	Softwareentwicklung	SDK für benutzerspezifische Entwicklung
	Netzwerkprotokoll	IPv4, TCP/UDP
	IP-Bezugsart	Statische IP, DHCP (Standard)
	Einfache Durchleitungsmethode	TCP-Server/TCP-Client/UDP-Server/UDP-Client
	Benutzereinstellungen	AT+-Befehlsatz

3. Hardware-Spezifikationen

3.1 Systemblockdiagramm

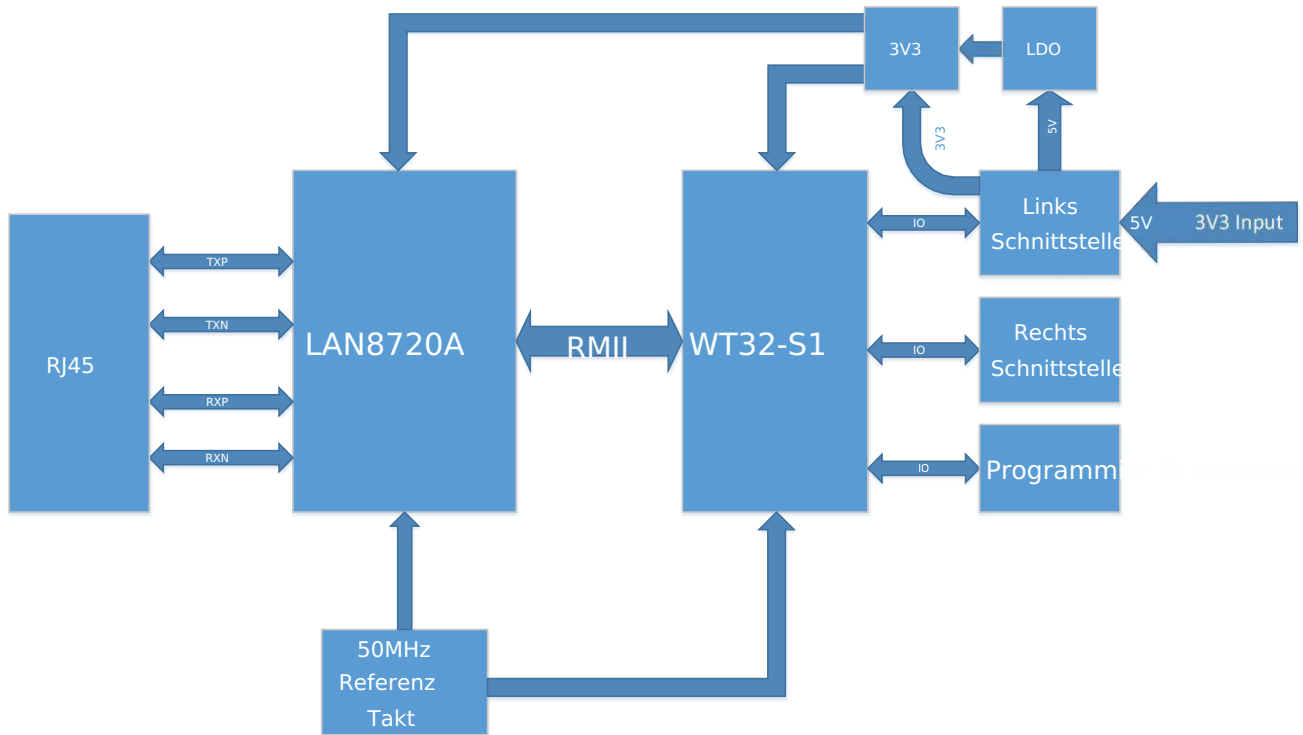
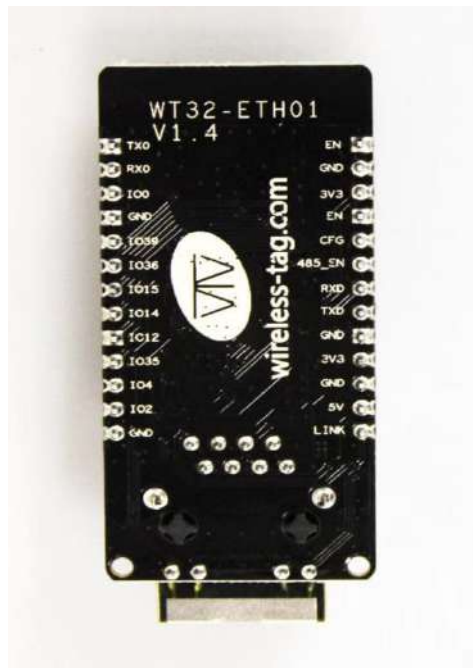
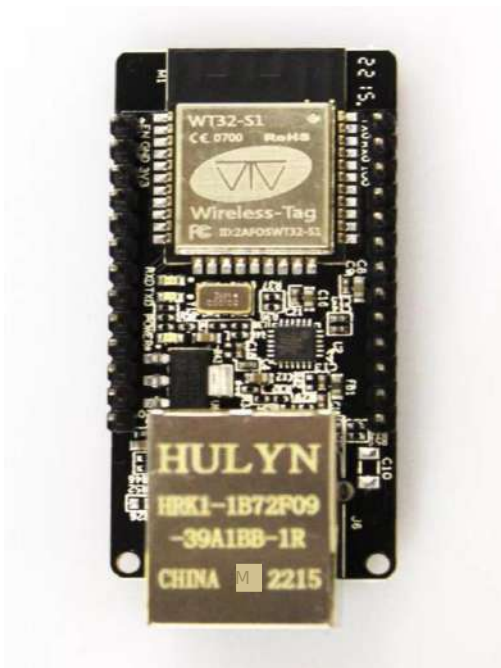


Abbildung-1
Systemblockdiagramm

3.2 Physisches Bild



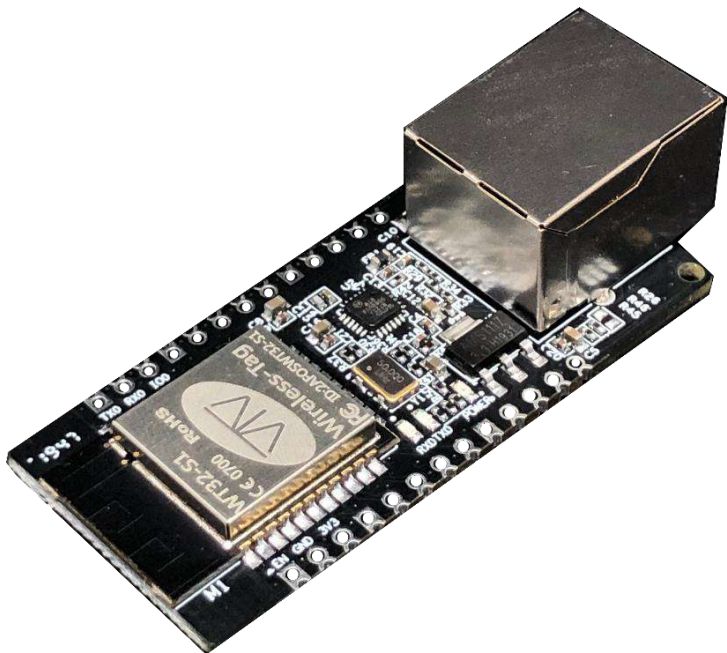


Abbildung-2 Produktfoto

3.3 Pin-Beschreibung

Tabelle-1
Debug/Programmierungs-Schnittstelle

Pin	Name	Beschreibung
1	EN1	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; Enable, High-Pegel aktiv
2	GND	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; GND
3	3V3	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; 3V3
4	TXD	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; IO1, TXD0
5	RXD	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; IO3, RXD0
6	IO0	Reservierte Debug/Programmierungs-Schnittstelle; IO0

Tabelle-2 Modul-IO-Beschreibung

Pin	Name	Beschreibung
1	EN1	Enable, High-Pegel aktiv
2	CFG	IO32, CFG
3	485_EN	IO33, RS485 Enable-Pin
4	RXD	IO5, RXD2
5	TXD	IO17, TXD2
6	GND	GND
7	3V3 ²	3V3 Stromversorgung
8	GND	GND

9	5V2	5V Stromversorgung
10	LINK	Netzwerkverbindungsanzeigebeinung
11	GND	GND
12	IO393	IO39, nur Eingabe unterstützt
13	IO363	IO36, nur Eingabe unterstützt
14	IO15	IO15
15	IO14	IO14
16	IO12	IO12
17	IO35	IO35 nur Eingabe unterstützt
18	IO4	IO4
19	IO2	IO2
20	GND	GND

Hinweis 1: Das Modul ist standardmäßig auf High-Level aktiviert.

Hinweis 2: Die Stromversorgung erfolgt wahlweise mit 3V3 oder 5V!!!

Hinweis 3: IO39, IO35 und IO36 unterstützen nur Eingaben.

3.4 Leistungsmerkmale

3.4.1 Versorgungsspannung

Die Versorgungs-spannung des Moduls kann entweder 5V oder 3V3 sein; es kann jeweils nur eine gewählt werden.

3.4.2 Versorgungsmodus

Der Benutzer kann je nach Bedarf frei wählen:

- 1) Durchkontaktierung (Lötpinne):
 - $\text{C}(\backslash ; \text{p} \times \square^1 \backslash \text{u}000\text{f} \square 5 \backslash \text{u}001\text{b}$
 - $\text{C}(\text{b} \backslash \text{u}0005 \square \text{p} \times \square^1 \backslash \text{u}000\text{f} \square 5 \backslash \text{u}001\text{b}$
- 2) Halb-Pad (direkt auf der Platine gelötet): Stromversorgung über die Platine.

4. Gebrauchsanweisung

4.1 Stromversorgungsanleitung

Wird eine Dupont-Verbindung verwendet: Finden Sie den 3V3- oder 5V-Stromversorgungsanschluss, verbinden Sie die jeweilige Spannung, die LED (LED1) leuchtet auf und signalisiert den Einschaltzustand.

Erfolg der Stromzufuhr.

4.2 LED-Beschreibung

- LED1 $\square 5 \square \square : \text{o} 5\text{c}8 \text{ o} \text{®} \square$
- LED3 $\square 2 \tilde{\text{a}} \square : \text{o} \text{RXD}2(\text{IO}5) \text{ p} \text{nA} \ddot{\text{o}} \text{ o} \text{®} \square$
- LED4 $\square 2 \tilde{\text{a}} \square : \text{o} \text{TXD}2(\text{IO}17) \text{ p} \text{nA} \ddot{\text{o}} \text{ o} \text{®} \square \square$

4.3 Verwendungsanleitung

Drei Verwendungsarten, der Benutzer kann je nach Bedarf frei wählen:

- 1) Durchkontaktierung (Lötpinne): Verwendung von Dupont-Kabeln;
- 2) Durchkontaktierung (Lötpinne): Auf dem Breadboard verwenden;

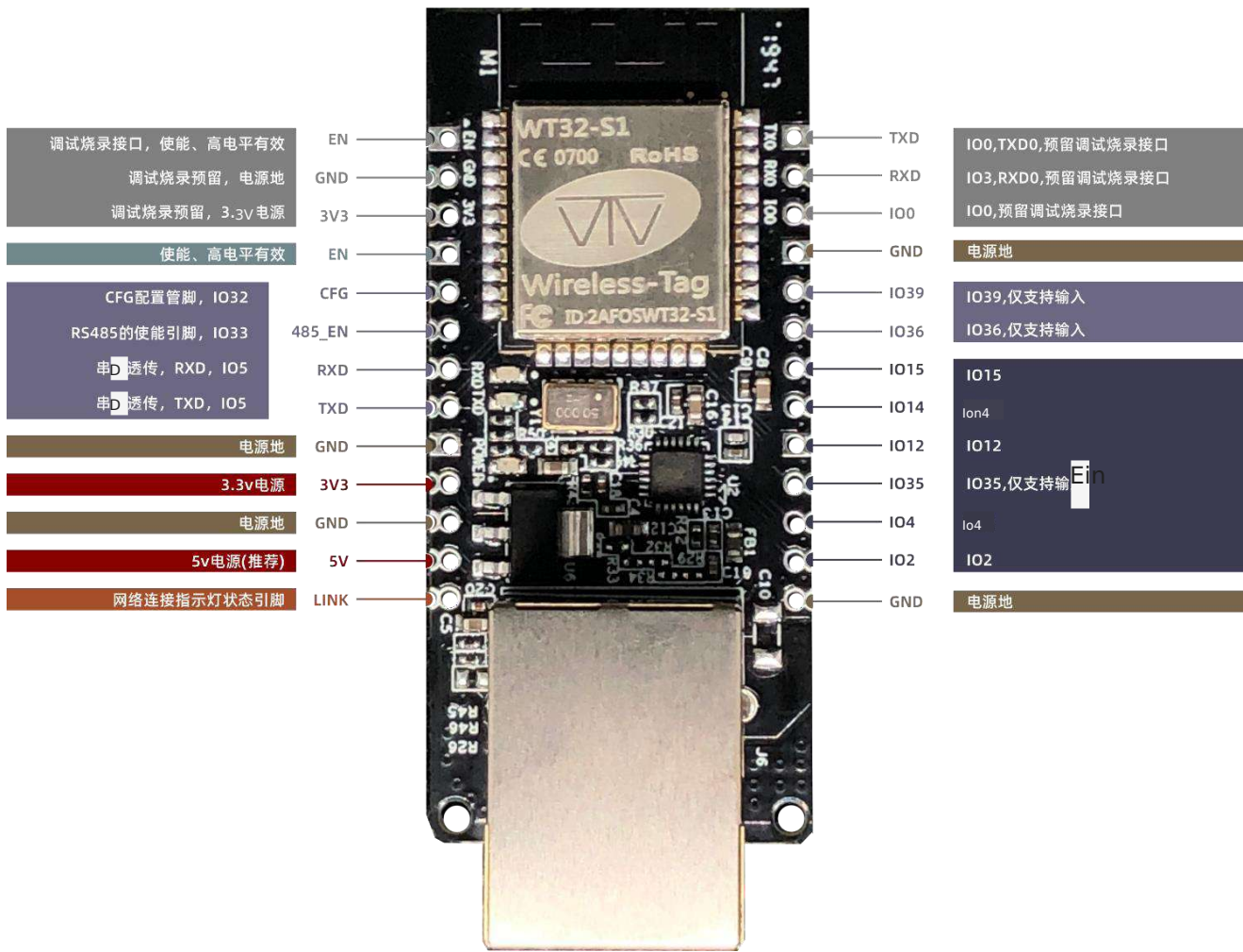
3) Halb-Pad: Der Benutzer kann das Modul direkt auf seine Platine löten.

4.4
Netzwerkschnittstellen-Arbeitsanzeigen-Beschreibung

Tabelle-3 Netzwerkschnittstellen-Arbeitsanzeigen beschreibt

Netzwerk-LEDs	Funktionen	Beschreibung
Grüne LED	Verbindungsstatusanzeige Die grüne LED	leuchtet bei ordnungsgemäßer Verbindung zum Netzwerk
Gelbe LED	Datenanzeige	Blinkt bei Datenempfang oder -sendung des Moduls, einschließlich Empfang von Netzwerkusspaketen

5. Schnittstellenbeschreibung



6. Produktfunktionen

6.1 Standardparameter

Projekt	Inhalt
Serienport-Geschwindigkeit	115200
Serienport-Parameter	None/8/1
透传kanal	Serienport-Ethernet-Passthrough-Kanal

6.2 Grundfunktionen

6.2.1 IP/Subnetzmaske/Gateway einstellen

1. IP-Adresse ist die Identität des Moduls im lokalen Netzwerk und muss eindeutig im lokalen Netzwerk sein, daher darf sie nicht mit anderen Geräten desselben Netzwerks übereinstimmen. Das Modul hat zwei Arten der IP-Bezugnahme: statische IP und DHCP/dynamische IP.

a. Statische IP

Statische IP erfordert manuelles Einstellen durch den Benutzer. Beim Einstellen IP, Subnetzmaske und Gateway gleichzeitig beachten. Statische IP ist geeignet für Szenarien, in denen IP- und Gerätezahl erforderlich ist bzw. eine eindeutige Zuordnung nötig ist. Achten Sie beim Einstellen auf die Zuordnung von IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway. Die statische IP muss für jedes Modul festgelegt werden, und sicherstellen, dass die IP-Adresse im lokalen Netz nicht mit anderen Geräten desselben Netzwerks doppelt vorkommt.

b. DHCP/Dynamische IP

DHCP/Dynamische IP ermöglicht es, IP-Adresse, Gateway-Adresse, DNS-Server-Adressen usw. dynamisch vom Gateway-Host zu erhalten, wodurch das lästige Festlegen von IP-Adressen entfällt. Geeignet für Szenarien, in denen IP-Anforderungen gering sind oder keine 1:1-Entsprechung zwischen IP und Modul erforderlich ist.

Hinweis: Das Modul darf nicht direkt mit DHCP konfiguriert werden, wenn es direkt mit einem PC verbunden ist. Normalerweise besitzt der PC nicht die Fähigkeit, IP-Adressen zuzuweisen. Wenn das Modul auf DHCP eingestellt ist und direkt mit dem PC verbunden wird, hängt das Modul in der Warteposition auf die IP-Zuweisung und kann kein Durchlauftransparenzbetrieb durchführen. Standardmäßig ist die statische IP: 192.168.0.7.

2. Subnetzmaske dient hauptsächlich dazu, die Netzwerk- und Host-IDs der IP-Adresse zu bestimmen, zeigt die Anzahl der Subnetze an und markiert, ob das Modul im Subnetz ist. Die Subnetzmaske muss festgelegt werden. Übliche Class-C-Subnetzmaske: 255.255.255.0, Netz-ID die ersten 24 Bits, Host-ID die letzten 8 Bits, Anzahl der Subnetze 255. Ist die Modul-IP im Bereich der 255, wird angenommen, dass die Modul-IP in diesem Subnetz liegt.

3. Gateway bezeichnet die Netzwerkadresse des Netzwerks, in dem sich die aktuelle IP des Moduls befindet. Wenn eine Verbindung zum Internet über Geräte wie Router hergestellt wird, ist das Gateway die IP-Adresse des Routers. Bei falscher Einstellung kann kein Internetzugang erfolgen. Wenn kein Router verwendet wird, ist keine Gateway-Einstellung erforderlich; Standard ist ausreichend.

6.2.2 Werkseinstellungen wiederherstellen

1. AT-Befehle zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen: Wiederherstellung über AT+ RESTORE.

2. Hardware-Variante zur Wiederherstellung der Werkseinstellungen: CFG-Leitung auf Erdung legen, Modul neu starten.

6.2.3 Firmware-Upgrade

Die Firmware-Aktualisierung des Moduls erfolgt per OTA-Remote-Upgrade, durch das Upgrade der Firmware lassen sich weitere Anwendungsfunktionen erhalten.

a. Firmware-Upgrade kann über kabelgebundene oder WLAN-Verbindung erfolgen.

b. GPIO2 auf Erdung legen, Modul neu starten, OTA-Upgrade-Modus betreten.

c. Nach dem Upgrade GPIO2 von der Erde trennen, Modul neu starten, Modul kehrt in den normalen Betriebsmodus zurück.

OTA-Firmware-Upgrade-Statusanzeige: Herunterladen der Firmware, TXD-Anzeige am seriellen Port blinkt schnell; Download abgeschlossen, Upgrade läuft, TXD-Anzeige leuchtet ständig; Upgrade erfolgreich, TXD- und RXD-Anzeigen leuchten dauernd; Upgrade fehlgeschlagen, TXD-Anzeige blinkt langsam.

6.2.4 AT-Befehl Funktionssetup

Der Benutzer kann über die serielle Schnittstelle AT-Befehle eingeben, um Funktionen des Moduls einzustellen.

Siehe detailliert ESP32 kabelgebundene Modul AT-Befehlsatz.

6.2.5 Datenweiterleitung-Funktion

Das Modul verfügt über vier Datenübertragungssports: Seriell, WLAN, Ethernet und Bluetooth.

Der Benutzer kann per AT-Befehl zwei Portpaare bilden, um Datenweiterleitung durchzuführen.

Mit dem AT+PASSCHANNEL-Befehl das Pass-Through-Kanal des Moduls einstellen/abfragen. Nach der Einstellung Modul neu starten, damit es wirksam wird.

6.3 Socket-Funktionen

Der Socket-Betriebsmodus des Moduls ist in vier Typen unterteilt: TCP-Client, TCP-Server, UDP-Client, UDP-Server. Er kann durch AT-Befehle konfiguriert werden.

Zur Einrichtung.

AT-Befehle siehe ESP32-Gus-Modul AT-Befehlsroutinen v1.2.

6.3.1 TCP-Client

1. Der TCP-Client bietet dem TCP-Netzwerkdienst eine Client-Verbindung. Er initiiert aktiv eine Verbindung zum Server, baut sie auf und ermöglicht den Austausch von serieller und Serversdaten. Gemäß den TCP-Protokollregeln unterscheidet der TCP-Client zwischen verbunden und getrennt, um eine zuverlässige Datenübertragung sicherzustellen. Üblicherweise für den Datenaustausch zwischen Gerät und Server verwendet und die am häufigsten verwendete Netzkommunikationsmethode.

2. Wenn das Modul sich als TCP-Client mit einem TCP-Server verbindet, müssen Ziel-IP/Domainname und Zielport beachtet werden. Die Ziel-IP kann ein Gerät im gleichen lokalen Netzwerk sein, oder eine IP aus einem anderen LAN oder eine öffentliche IP über das Internet; bei Verbindung zu einem Server über das Internet muss der Server eine öffentliche IP haben.

6.3.2 TCP-Server

Wird üblicherweise für die Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks mit TCP-Clients verwendet. Geeignet, wenn im LAN kein Server vorhanden ist und mehrere Computer oder Telefone Serverdaten anfordern.

Szenen, in denen Daten vom Server angefordert werden. Genau wie beim TCP-Client gibt es Verbindung und Trennung, um einen zuverlässigen Datenaustausch zu gewährleisten.

6.3.3 UDP-Client

UDP-Client ist ein verbindungsloses Transportprotokoll, das eine einfache, unzuverlässige Transaktionsnachrichtenübermittlung bietet, ohne Verbindungsaufbau oder -abbau.

Nur die Angabe von IP und Port genügt, um Daten zum Gegenüber zu senden. Üblich dort, wo keine Paketverlustanforderungen bestehen, Pakete klein sind, schnelle Sendefrequenz vorliegt und Daten an eine bestimmte IP übertragen werden sollen.

6.3.4 UDP-Server

UDP-Server bedeutet, dass auf Basis von normalem UDP die Quell-IP-Adresse nicht überprüft wird; nach jedem empfangenen UDP-Datenpaket wird die Ziel-IP geändert

auf die Quell-IP-Adresse und Portnummer der Datenquelle. Beim Senden wird die zuletzt kommunizierte IP und Portnummer verwendet.

Dieses Muster wird üblicherweise verwendet, wenn mehrere Netzwerkgeräte mit dem Modul kommunizieren müssen und aufgrund der höheren Geschwindigkeit kein TCP-Datenfluss verwendet werden soll.

6.4 Seriell Port-Funktionen

6.4.1 AT-Befehlseinstellungen

Der Benutzer gibt über den seriellen Port AT-Befehle ein, um Funktionen des Moduls festzulegen.

6.4.2 Durchgabe serieller Portdaten

Der Benutzer setzt per AT-Befehl das Modul in den Durchleitungsmodus. Das Modul überträgt serielle Daten direkt über den konfigurierten Durchleitungsweg.

an den entsprechenden Datentransfer-Endpunkt (WLAN, Ethernet und Bluetooth).

6.5 Bluetooth-Funktionen

6.5.1 Durchleitung Bluetooth-Daten

Mithilfe der vorhandenen Bluetooth-Funktionen des Moduls kann das Modul Bluetooth-Daten abrufen und über den eingerichteten Durchleitungsweg direkt Bluetooth-Daten übertragen.

an den entsprechenden Datentransfer-Endpunkt (WLAN, Ethernet und Seriell).

6.6 WLAN-Funktionen

6.6.1 Internetzugang

Das Modul-WLAN verbindet sich über einen Router mit dem Internet oder LAN. Der Benutzer konfiguriert die Socket-Funktion per AT-Befehl; das Modul kann Verbindungen aufbauen.

TCP/UDP-Verbindungen können mit dem vom Benutzer angegebenen Server hergestellt werden.

6.7

Funktion für kabelgebundene
Netzwerkschnittstelle

Durch kabelgebundene Netzwerke kann eine stabile Netzwerkverbindung hergestellt werden, um stabile Netzwerkdaten zu gewährleisten.

6.7.1 Internetzugang

Das Modul verbindet sich über das kabelgebundene Netzwerk mit dem Internet oder einem Local Area Network; der Benutzer konfiguriert die Socket-Funktion mittels AT-Befehlen, das Modul kann TCP/UDP-Verbindungen herstellen.

und kann sich mit dem vom Benutzer angegebenen Server verbinden.